



RAPPORT DE STAGE

FILIÈRE :

INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET
CYBERSÉCURITÉ

OPTION :

RÉSEAUX, SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET
SÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES

PERIODE DU STAGE :

DU 01/09/2025 AU 21/09/2025

ENTREPRISE D'ACCUEIL :

ALGERIE TELECOM (COMPLEXE HADDADIN)

REALISE PAR :

BRAHMI SARAH KAOUTHER

SUPERVISEUR DE STAGE :

MME. MEDJAHED FATIMA



ANNEE SCHOLAIRE :

2025/2026

TABLE DES MATIERES :

Remerciements	2
Introduction générale	3
1. Présentation de l'entreprise	4
1.1 Présentation d'Algérie Télécom	4
1.2 Les activités principales	4
2. Organigramme de l'entreprise	5
3. Complexe Haddadin	6
3.1 Organigramme	6
3.2 DZP (Data Zone Package)	6
3.3 RMS (Réseau Multi-Services)	6
4. Infrastructures et Réseaux	7
4.1 Topologie du réseau backbone	7
4.2 URSI (Unité Régionale des SI)	7
4.3 OSS (Operation Support System).....	7
5. Autres Départements Techniques	8
5.1 BSS (Business Support System)	8
5.2 Data Center Oued Tlilet	8
6. La Solution OM (Huawei)	9
7. Les Technologies Utilisées	10
7.1 MPLS (Multiprotocol Label Switching)	10
7.2 MSAN (Multiplexer Subscriber Access Node)...	11
7.3 BGP (Border Gateway Protocol)	11
7.4 CGNAT (Carrier Grade NAT)	11
7.5 IPv6 (Internet Protocol v6)	12
Conclusion	13

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce stage et à l'élaboration de ce rapport.

Mes remerciements vont particulièrement à :

- Monsieur **Amarouch Omar, Directeur Général d'Algérie Télécom** pour la confiance qu'il accorde aux étudiants et pour m'avoir permis d'intégrer cette entreprise nationale de référence.
- Monsieur **le Directeur du Complexe Haddadin** pour son accueil et pour m'avoir offert l'opportunité d'effectuer ce stage au sein de sa structure.
- Madame **Medjahed Fatima, Directrice du Département Systèmes d'Information d'Oran**, pour sa bienveillance, son professionnalisme et l'environnement de travail motivant qu'elle a su instaurer.
- Madame **Negad Djamila** et Madame **Djebbar Nacera**, pour leur encadrement, leur disponibilité et leurs précieux conseils tout au long de mon stage.
- Monsieur **Attef**, pour son accompagnement technique et son expertise partagée.

Leur confiance, leur soutien et l'environnement professionnel stimulant qu'ils m'ont offert ont rendu cette expérience extrêmement formatrice et enrichissante. Cette immersion au cœur du secteur des télécommunications a été déterminante pour mon projet professionnel.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Ce rapport présente le travail effectué lors de mon stage au sein du Complexe Haddadin d'Algérie Télécom à Oran. Il a pour objectif de décrire le cadre organisationnel de l'entreprise et les technologies observées durant cette période d'immersion.

Le stage s'est déroulé sur une période de 21 jours, et m'a permis de me familiariser avec les infrastructures réseaux et les défis techniques propres à un opérateur historique de télécommunications, notamment la transition vers IPv6 et l'implémentation du CGNAT.

1. Présentation de l'entreprise

Algérie Télécom est l'opérateur historique et le principal fournisseur de télécommunications en Algérie. Créée en 2003 après la réorganisation du secteur, l'entreprise dispose d'un réseau couvrant tout le pays et d'une longue expérience dans ce domaine.

Elle fournit différents services : téléphonie fixe et mobile, Internet haut débit et solutions de transmission de données, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Avec sa large couverture, Algérie Télécom joue un rôle clé dans la réduction de la fracture numérique et dans le développement économique du pays.

En plus de ses services classiques, l'entreprise investit dans de nouveaux projets comme la fibre optique (FTTH), la 5G, l'Internet des objets (IoT) et le passage progressif vers IPv6.

2. Les Activités Principales d'Algérie Télécom

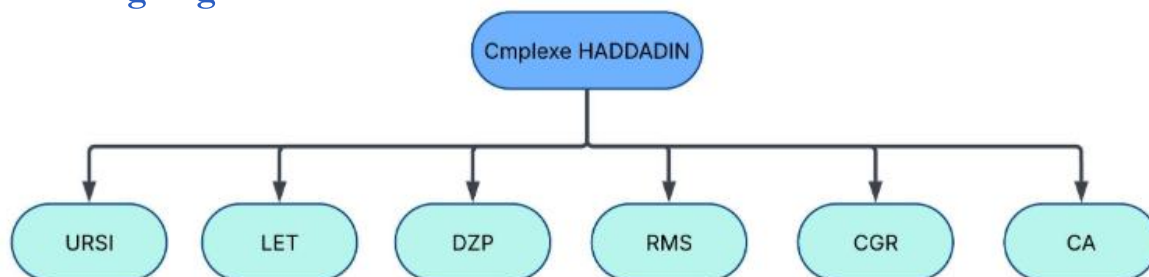
- **Téléphonie Fixe** : plus de 3,2 millions d'abonnés en 2015, avec une augmentation annuelle de 5,45 %.
- **Internet Haut Débit** : plus de 2,2 millions d'abonnés (ADSL, WiMax, VSAT, 4G LTE Fixe). L'offre IDOOM ADSL propose des débits de 1 à 8 Mbit/s.
- **Mobile** : plus de 14,3 millions d'abonnés GSM et 3G à fin 2015.
- **Réseau Commercial** : 217 agences ACTEL, 113 divisions, 49 414 kiosques multiservices (KMS) et 4 425 taxiphones.
- **Réseau de Transmission** : backbone national allant jusqu'à 400 Gbit/s, couvrant 1 500 localités connectées en fibre optique. Le réseau public de transmission X.25 (DZPAC) compte 76 000 accès.
- **Satellite et International** : 45 stations domestiques, 4 stations internationales et une station côtière INMARSAT. Liaisons sous-marines par fibre optique, dont le câble ORVAL reliant Oran à Valence (Espagne).
- **Internet Djaweb** : 10 millions d'utilisateurs, 4 046 cybercafés, 23 fournisseurs partenaires, 7 000 accès RTC et 3 000 liaisons spécialisées.

3. Organigramme De L'entreprise



4. Complexe HADDADIN

4.1. Organigramme



- DZP:** Au sein du DZ Parc, le centre de communication de données par paquets occupait une place essentielle. Les informations émises par le modem client suivaient un parcours bien défini : elles passaient d'abord par un commutateur chargé du routage, puis traversaient des répéteurs pour parcourir de longues distances. Cette organisation garantissait une transmission rapide, efficace et fiable des données au sein du réseau. Durant mon stage, j'ai eu l'occasion d'observer directement ce fonctionnement, ce qui m'a permis de mieux comprendre les mécanismes de la communication par paquets. Il convient de préciser que ce département a depuis été remplacé par le service **RMS (Réseau Multi-Services)**.
- RMS:** Le RMS constitue aujourd'hui un réseau multiservices, offrant des liaisons spécialisées destinées exclusivement aux utilisateurs professionnels. Il assure également l'interconnexion entre les différentes régions du territoire national et l'accès à Internet. En Algérie, l'Internet est fourni à partir de trois points principaux : Alger, Annaba et Oran. Le réseau Backbone se présente sous forme de maillage constitué de routeurs appelés PE (Provider Edge), auxquels les clients sont directement connectés, et de routeurs P (Core), qui relient plusieurs régions afin d'assurer la redondance. Chaque région dispose d'au moins un routeur P et un routeur PE. **Dans la région d'Oran, l'infrastructure comprend 2 routeurs P et 4 routeurs PE (dont 2 réservés aux abonnés et 2 servant de routeurs cache).**
 - Routeur P:** Il Permet L'interconnexion Entre Les Différentes Régions. Basé Sur La Technologie IP/MPLS, Il A Été Conçu Pour Supporter Et Fédérer L'ensemble Des Protocoles, Favorisant Ainsi L'interopérabilité Entre Réseaux Existants.
 - Routeur PE:** Il reçoit tout le trafic en provenance du réseau métropolitain, plus précisément du routeur ASBR, et assure l'acheminement de ce trafic vers le routeur P.
- Le service RMS est réparti sur 15 centres en Algérie, situés dans les villes suivantes : Oran, Chlef, Tlemcen, Hassi Messaoud, Béchar, Constantine, Laghouat, Ouargla, Batna, Annaba, Sétif, Tizi Ouzou, Bordj El Kiffan, Kouba et Blida.

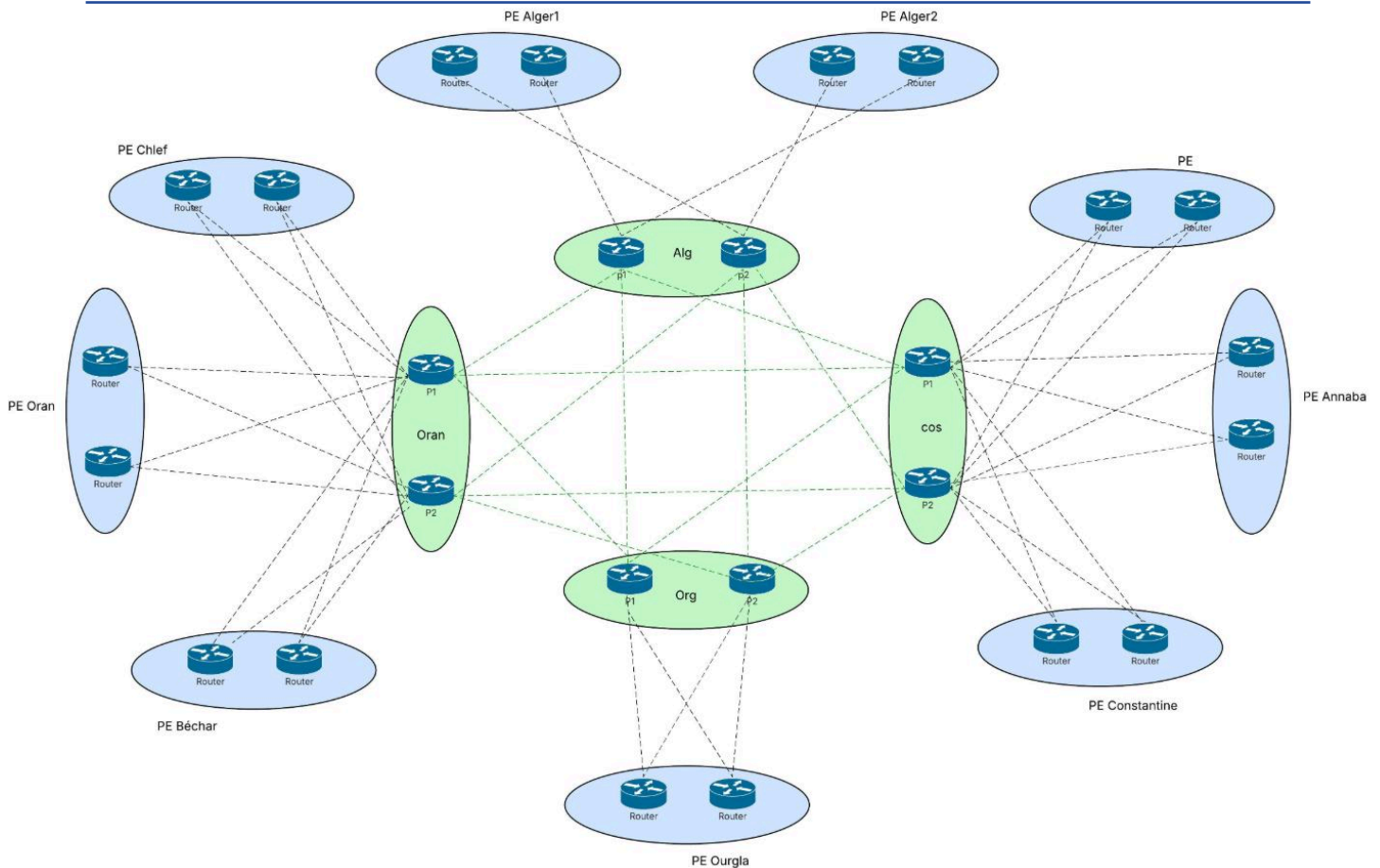


Figure 1: Topologie du réseau backbone

- URSI (Unité Régionale des Systèmes d'Information):** L'URSI se compose de plusieurs départements spécialisés :
 - Le département Solutions Systèmes d'Information (OSS, BSS)
 - Le département Infrastructures des Systèmes d'Information et Gestion des Data Centers (systèmes, sécurité, réseau, administration des data centers).
- Département OSS (Operations Support System):** Le département OSS est chargé de superviser, gérer et optimiser les systèmes informatiques ainsi que les processus liés à la gestion des opérations des réseaux de télécommunications et des infrastructures informatiques de l'entreprise. Ses responsabilités incluent :
 - la supervision de la mise en place, de l'exploitation et de la maintenance des systèmes OSS,
 - la surveillance en temps réel des performances et de la disponibilité du réseau,
 - la gestion des incidents et des problèmes,
 - la gestion de la configuration des équipements réseau et des systèmes informatiques,
 - le suivi et l'optimisation des performances du réseau,
 - l'intégration avec d'autres systèmes de l'entreprise,
 - la documentation et la production de rapports sur l'efficacité et la performance des opérations réseau.

- **Département BSS (Business Support System):** Le département BSS est responsable de la supervision et de la gestion des systèmes informatiques et des processus qui soutiennent les activités commerciales de l'entreprise.

Les systèmes BSS regroupent :

- la facturation,
- la gestion des commandes,
- la gestion des clients,
- la tarification,
- la gestion des revenus.

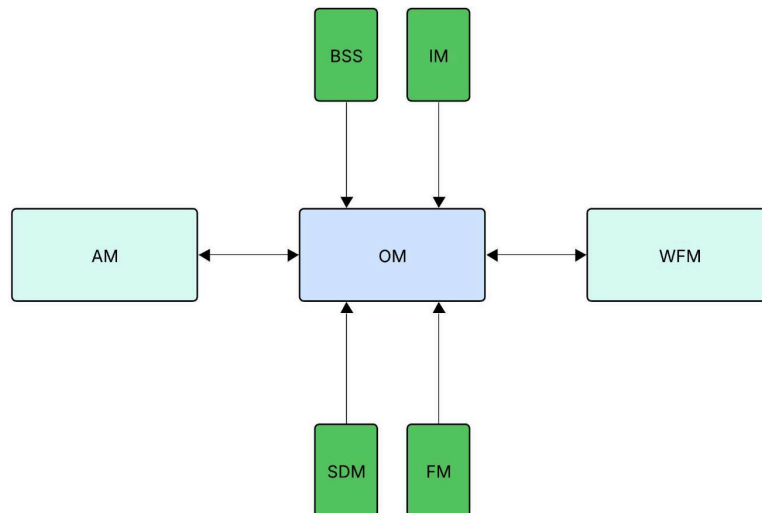
Les principales missions du département BSS sont :

- superviser la mise en place, l'exploitation et la maintenance des systèmes BSS,
- garantir une facturation précise,
- assurer une gestion efficace des commandes et des clients,
- veiller à la tarification correcte des produits et services,
- gérer la relation client (CRM),
- assurer l'intégration avec les autres systèmes de l'entreprise,
- veiller à la sécurité des données.

Le département BSS joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs commerciaux de l'entreprise et dans la satisfaction des clients. Il veille à ce que les systèmes soutenant les activités commerciales et la relation client fonctionnent de manière efficace et fiable.

- **Data Center d'Oued Tlilet:** Le nouveau data center situé à Oued Tlilet représente une infrastructure moderne, robuste et évolutive. Il intègre plus de 50 armoires de brassage et plusieurs dizaines de serveurs.
- La connectivité réseau y est assurée par un routeur utilisant le protocole de routage BGP (Border Gateway Protocol). Pour renforcer la sécurité, deux pare-feux Fortinet sont mis en place avec une configuration maître-esclave.
- Le traitement des paquets suit un processus optimisé grâce à BGP, qui permet au routeur de choisir le chemin le plus efficace pour les acheminer vers leur destination. Chaque paquet reçu est d'abord analysé par les deux pare-feux :
 - S'il est identifié comme normal, il est transmis vers sa destination.
 - S'il est jugé suspect, il est bloqué, ajoutant ainsi une couche de protection supplémentaire.

- **La solution OM de HUAWEI:** La solution OM de Huawei est une suite complète de produits et de services destinée à la surveillance, la gestion et la maintenance des réseaux de télécommunications ainsi que des infrastructures informatiques. Elle est conçue pour assurer le bon fonctionnement des réseaux, détecter et résoudre les problèmes de façon proactive, tout en optimisant les performances globales du système.



1. **OM (Operation Management):** C'est le module principal de la solution. Il agit comme une plateforme de gestion centralisée qui regroupe et coordonne toutes les fonctions de supervision, de configuration, de contrôle et d'optimisation des réseaux et systèmes informatiques.
2. **BSS (Business Support System):** Gère les processus liés aux activités commerciales : facturation, gestion des clients, suivi des commandes, tarification et revenus. Il s'assure que les services techniques fournis par le réseau soient correctement traduits en services facturables pour les abonnés.
3. **IM (Inventory Management):** Responsable de l'inventaire. Ce module conserve et met à jour en temps réel toutes les informations concernant les équipements, les ressources logicielles et matérielles ainsi que les configurations utilisées dans le réseau.
4. **SDM (Subscriber Data Management):** Module dédié à la gestion des données des abonnés. Il centralise les informations relatives aux utilisateurs (profils, authentications, politiques d'accès) et assure la cohérence de ces données dans l'ensemble du réseau.
5. **FM (Fault Management):** S'occupe de la gestion des pannes. Il détecte les anomalies, génère des alarmes et permet aux équipes techniques de suivre et résoudre les problèmes rapidement afin de garantir la continuité de service.

6. AM (Alarm Management): Ce module collecte et gère toutes les alarmes émises par les équipements du réseau. Il classe les alarmes par niveau de criticité (mineure, majeure, critique) et permet de prioriser les interventions.

7. WFM (Workforce Management): Système destiné à gérer les équipes humaines. Il coordonne la planification des tâches, l'assignation des interventions et le suivi des opérations réalisées sur le terrain par les techniciens.

Les objectifs principaux d'OM sont :

1. Supervision en temps réel :

- OM permet de surveiller en continu les équipements, les services et les flux réseau.
- Il fournit aux opérateurs une vision claire de l'état de santé du réseau grâce à des tableaux de bord, des alarmes et des indicateurs de performance (KPI).

2. Gestion des incidents et des pannes :

- En cas de problème, OM déclenche immédiatement des alarmes via le module AM et transfère les informations au FM.
- Cela permet une détection rapide, une localisation précise et une résolution efficace des anomalies pour réduire au minimum les interruptions de service.

3. Optimisation des ressources et de la performance :

- Grâce au module IM, OM assure une gestion centralisée de l'inventaire du réseau et optimise l'utilisation des ressources matérielles et logicielles.
- Avec le SDM, il améliore la gestion des abonnés, ce qui garantit un meilleur suivi des services et une meilleure expérience utilisateur.

4. Coordination des opérations :

- Le module WFM permet d'organiser efficacement les équipes techniques sur le terrain en leur assignant les tâches selon la priorité des interventions.
- Cela optimise le temps de réponse et réduit les délais de résolution.

5. Soutien des activités commerciales :

- Grâce à son intégration avec le BSS, OM relie la partie technique à la partie business.
- Cela garantit une facturation correcte, une gestion fluide des clients et une transparence totale dans les services rendus.

4.2. Les Technologies Utilisées Chez Algérie Télécom

- **MPLS (Multiprotocol Label Switching):** Le MPLS est un protocole de commutation de paquets largement adopté dans les réseaux de télécommunications afin d'optimiser le routage des données.

Contrairement aux protocoles classiques qui reposent uniquement sur les adresses IP, le MPLS utilise des "labels" (étiquettes) pour identifier les chemins de routage.

Ce procédé permet un acheminement plus rapide, plus efficace et plus prévisible des paquets.

Dans le contexte d'Algérie Télécom, le MPLS est généralement déployé pour les liaisons spécialisées, en particulier celles destinées aux grands clients.

- **MSAN (Multiplexer Subscriber Access Node):** Le MSAN désigne des équipements de télécommunication utilisés pour les réseaux d'accès à large bande.

Ces dispositifs assurent un rôle central dans la fourniture des services à haut débit, tels que :

- l'accès à Internet,
- la téléphonie fixe,
- la télévision.

Installés au plus près des abonnés, les MSAN assurent la convergence et la livraison des services jusqu'au dernier kilomètre du réseau.

- **BGP (Border Gateway Protocol):** Le BGP est un protocole de routage permettant l'échange d'informations entre différents systèmes autonomes (AS) connectés à Internet.

Bien qu'il soit couramment utilisé pour interconnecter les routeurs des fournisseurs d'accès et assurer la connectivité mondiale d'Internet, le BGP joue également un rôle important dans les environnements de data centers.

Dans ce cadre, il contribue à la connectivité avec le backbone (épine dorsale) du réseau et garantit la fiabilité ainsi que l'efficacité du trafic de données.

- **CGNAT (Carrier Grade Network Address Translation):** Le CGNAT est une solution utilisée par Algérie Télécom afin de faire face à la pénurie d'adresses IPv4 publiques. Il permet à plusieurs abonnés de partager une seule adresse IPv4 publique, tout en recevant chacun une adresse privée issue de la plage 100.64.0.0/10.

Cette technique offre plusieurs avantages opérationnels : assurer la continuité des services Internet malgré la rareté des adresses IPv4, connecter un grand nombre de clients avec un nombre limité d'adresses publiques, gérer efficacement l'espace d'adressage en attendant la généralisation d'IPv6.

Cependant, du point de vue cybersécurité, le CGNAT présente certaines limites :

- a. Traçabilité réduite :** lorsqu'une même adresse publique est partagée par plusieurs utilisateurs, il devient difficile d'identifier précisément l'origine d'un trafic suspect ou malveillant (attaques DDoS, intrusions, abus).
- b. Compatibilité limitée :** certains services (hébergement de serveurs, VPN, applications peer-to-peer) ne fonctionnent pas correctement derrière un CGNAT.

c. Surveillance complexe : la journalisation doit être plus détaillée (prise en compte des ports utilisés) pour distinguer les utilisateurs, ce qui augmente la complexité des enquêtes en cas d'incident.

Ainsi, le CGNAT constitue une solution temporaire et nécessaire pour Algérie Télécom, mais il pose des limites claires en matière de cybersécurité et justifie la transition vers IPv6.

- **IPv6 (Internet Protocol version 6)**: L'IPv6 est le successeur d'IPv4 et offre un espace d'adressage quasiment illimité (2^{128} adresses), permettant d'attribuer une adresse publique unique à chaque appareil connecté.

Chez Algérie Télécom, le déploiement d'IPv6 se fait progressivement en mode dual stack, où IPv4 et IPv6 coexistent. Cette migration n'est pas encore généralisée à l'ensemble des abonnés, mais elle constitue une étape stratégique majeure.

Sur le plan cybersécurité, IPv6 apporte des améliorations importantes :

1. **Fin du partage d'adresses** : chaque utilisateur dispose d'une adresse unique, ce qui restaure la traçabilité des activités réseau.
2. **Sécurité native** : IPv6 intègre IPsec pour l'authentification et le chiffrement, renforçant la confidentialité et l'intégrité des communications.
3. **Simplicité de l'architecture** : la suppression progressive du NAT permet une communication directe de bout en bout, réduisant les points d'attaque liés à la traduction d'adresses.
4. **Résistance accrue** : la taille de l'espace d'adressage rend beaucoup plus difficile les attaques par balayage massif d'adresses (scanning).

Malgré ces atouts, IPv6 introduit aussi de nouveaux défis :

- la complexité des mécanismes de transition (tunnels, coexistence IPv4/IPv6),
- l'adaptation nécessaire des outils de sécurité (pare-feu, IDS/IPS, SIEM) à ce nouveau protocole,
- la gestion sécurisée d'un espace d'adresses beaucoup plus vaste.

En somme, l'adoption d'IPv6 représente pour Algérie Télécom une transition indispensable afin d'assurer la modernisation de son réseau et de répondre aux besoins croissants de connectivité, tout en renforçant la cybersécurité.

CONCLUSION

Ce stage au sein d'Algérie Télécom a constitué une expérience riche et formatrice, qui m'a permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques et de développer de nouvelles compétences dans le domaine des réseaux et des télécommunications. L'immersion au sein du Complexe Haddadin m'a offert l'opportunité d'observer de près le fonctionnement réel d'une infrastructure nationale de grande envergure, ainsi que les défis techniques et organisationnels liés à son exploitation quotidienne.

L'étude des différentes technologies, telles que MPLS, MSAN, BGP, CGNAT et IPv6, m'a permis de mieux comprendre la complexité des réseaux opérateurs et les enjeux associés à leur évolution. En particulier, l'analyse du rôle de CGNAT et IPv6 m'a sensibilisé à l'importance de la cybersécurité dans la gestion et la protection des infrastructures critiques.

Au-delà des aspects techniques, ce stage m'a également appris l'importance de la collaboration en équipe, de la rigueur professionnelle et de la capacité d'adaptation dans un environnement en constante évolution. Ces compétences, aussi bien techniques qu'humaines, représentent un atout précieux pour la suite de mon parcours académique et professionnel.

En définitive, cette expérience a confirmé mon intérêt pour les métiers liés aux réseaux et à la cybersécurité, et a renforcé ma volonté de poursuivre dans cette voie afin de contribuer, à mon échelle, au développement et à la sécurisation des infrastructures numériques en Algérie.